

Information and Communication Technology

2025/11/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

Therefore, the correct answer is 4). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

2. As of February 2025, Intel's latest processor line is the Core Ultra Series. Which of the following statements is true about Intel's Core Ultra processors?

2025 පෙබරවාරි වන විට, Intel හි නවතම සකසන පරම්පරාව Core Ultra Series වේ. Intel හි Core Ultra සකසන සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?

- 1) They continue to use a monolithic design for improved performance.
වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය සඳහා ඔවුන් දිගටම monolithic පිරිසැලසුම භාවිතා කරයි.
- 2) They are the first Intel processors to feature a chiplet-based architecture.
Chiplet මත පදනම් වූ ආකෘතියක් සහිත පළමු Intel සකසනය එය වේ.
- 3) They lack integrated AI capabilities / ඔවුන්ට අන්තර්බද්ධ AI හැකියාවන් නොමැත.
- 4) They are compatible with the older LGA 1700 socket.
ඒවා පැරණි LGA 1700 socket සමඟ භාවිතා කළ හැකිය.
- 5) They only support DDR5 memory and do not work with DDR4.
ඔවුන් DDR5 මතකයට පමණක් ප්‍රතිචාර දක්වන අතර DDR4 සමඟ ක්‍රියා නොකරයි.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

They do not use a monolithic design. / ඔවුන් monolithic පිරිසැලසුමක් භාවිතා නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

Intel's Core Ultra processors do use a chiplet-based design.

Intel හි Core Ultra සකසන chiplet මත පදනම් වූ සැලසුමක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 3)

They do have integrated AI capabilities via the Neural Processing Unit (NPU).

ඒවාට Neural Processing Unit (NPU) එක හරහා අන්තර්බද්ධ AI හැකියාවන් ඇත.

Option / විකල්ප 4)

They are incompatible with LGA 1700 because they use LGA 1851 instead.

ඒවා LGA 1851 භාවිතා කරන බැවින්, ඒවා LGA 1700 සමඟ නොගැළපේ.

Option / විකල්ප 5)

They support both DDR4 and DDR5 memory.

ඒවා DDR4 සහ DDR5 මතකය යන දෙකටම සහය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Ravindu is searching for a new staff member and presents each candidate with a test question. He is thinking of a 9-bit binary number that does not contain three consecutive identical bits (i.e., neither "000" nor "111"). The candidate must choose which number he is thinking of, from the following decimal values. Which number could it be?

රවිඳු අලුත් සේවකයෙක් සොයමින් සිටින අතර සෑම අපේක්ෂකයෙකුටම පරීක්ෂණ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔහු සිතන්නේ අඛණ්ඩව සමාන බිටු තුනක් (එනම් "000" හෝ "111") අඩංගු නොවන බිටු 9 ද්විමය අංකයක් ගැන ය. අපේක්ෂකයා පහත දශමය අගයන්ගෙන් ඔහු සිතන්නේ කුමන අංකයද යන්න තෝරාගත යුතුය. එය කුමන අංකය විය හැකියද?

- 1) 460 2) 396 3) 284 4) 412 5) 409

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, convert each answer into a binary value.

පළමුව, සෑම පිළිතුරක්ම ද්වීමය අගයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න.

2 460	2 396	2 284	2 412	2 409
2 230 0 ↑	2 198 0 ↑	2 142 0 ↑	2 206 0 ↑	2 204 1 ↑
2 115 0	2 99 0	2 71 0	2 103 0	2 102 0
2 57 1	2 49 1	2 35 1	2 51 1	2 51 0
2 28 1	2 24 1	2 17 1	2 25 1	2 25 1
2 14 0	2 12 0	2 8 1	2 12 1	2 12 1
2 7 0	2 6 0	2 4 0	2 6 0	2 6 0
2 3 1	2 3 0	2 2 0	2 3 0	2 3 0
2 1 1	2 1 1	2 1 0	2 1 1	2 1 1
0 1	0 1	0 1	0 1	0 1

- 1) $460 = 111001100_2$
Invalid (contains “111”) / වලංගු නැත (“111” අඩංගු වේ)
- 2) $396 = 110001100_2$
Invalid (contains “000”) / වලංගු නැත (“000” අඩංගු වේ)
- 3) $284 = 100011100_2$
Invalid (contains both “000” and “111”) / වලංගු නැත (“111” සහ “000” යන දෙකම අඩංගු වේ)
- 4) $412 = 110011100_2$
Invalid (contains “111”) / වලංගු නැත (“111” අඩංගු වේ)
- 5) $409 = 110011001_2$
Valid (No “000” or “111”) / වලංගු වේ (“000” හෝ “111” නැත)

Therefore, the correct number is 409.

එබැවින්, නිවැරදි අංකය 409 වේ.

4. What is the 2's complement representation of 68?
68 හි දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 10100000_2 2) 01000100_2 3) 00001001_2 4) 01011111_2 5) 11111010_2

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here, it is meant to get the 2's complement of 68. 68 is a positive number. So, it's enough to get the binary value of the decimal number 68. No need to inverse and add one to the binary value.

මෙහිදී, 68 හි දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට අදහස් කරයි. එබැවින්, දශමය අංක 68 හි ද්වීමය අගය ලබා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ද්වීමය අගයට එකක් එකතු කර ප්‍රතිලෝම කිරීම ද අවශ්‍ය නොවේ.

2 68	
2 34 - 0 ↑	
2 17 - 0	
2 8 - 1	
2 4 - 0	
2 2 - 0	
2 1 - 0	
0 - 1	

As we are representing the 2's complement value in 8 bits, we should add 0 in front of the whole value.

බිටු 8 කින්, දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගය ඉදිරියෙන් 0 එකතු කළ යුතුය.

Therefore, decimal 68 is equal to 01000100_2 in 2's complement.

එබැවින්, දශමය 68 හි දෙකෙහි අනුපූරකය 01000100_2 ට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. The decimal value of BCD 1001100101 is?
BCD 1001100101 හි දශමය අගය වන්නේ?

- 1) An invalid value / වලංගු නොවන අගයකි
- 2) 265_{10}
- 3) 613_{10}
- 4) 383_{10}
- 5) Insufficient information / තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැත

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

BCD uses 4 bits per decimal digit. The binary number is grouped from the right (least significant bit) to ensure proper alignment.

BCD, දශමය ඉලක්කමක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 4 ක් භාවිතා කරයි. ද්විමය සංඛ්‍යාව දකුණු පස (අඩුම වෙසෙසි බිටු) සිට කණ්ඩායම් කර ඇති අතර, එමගින් නිවැරදි සබැඳියාව සහතික කරයි.

$1001100101 = 10\ 0110\ 0101$

If the leftmost group has fewer than 4 bits, it is padded with zeros on the left to meet the 4-bit requirement.

යම් කණ්ඩායමක බිටු 4 ට වඩා අඩු ගණනක් තිබේ නම්, එය වම් පසින් ශුන්‍ය එකතු කර 4-බිටු අවශ්‍යතාව සපුරාලයි.

$10 \rightarrow 0010$

1001100101 _{BCD}											
0010				0110				0101			
0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	-	2×1	-	-	4×1	2×1	-	-	4×1	-	1×1
2				4+2				4+1			
2				6				5			
265 ₁₀											

Therefore, the answer is 2). / එබැවින්, පිළිතුර 2) වේ.